Spickzettel Mathe – 1. Schularbeit (4. Klasse)

Reelle Zahlen (Wurzeln, Zahlenmengen, Intervalle) · Terme (Termarten, Aufstellen, Potenzen, binomische Formeln, Rechnen)

1 · Wurzeln: Regeln

$\sqrt{a}$ ist die Zahl ≥ 0, die zum Quadrat a ergibt. a heißt **Radikand**, nur $a \geq 0$ erlaubt.

$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$

$\sqrt{a : b} = \sqrt{a} : \sqrt{b}$
$\sqrt{72} : \sqrt{2} = \sqrt{36} = 6$

$(\sqrt{a})^2 = a$
$(3\sqrt{2})^2 = 9 \cdot 2 = 18$

$\sqrt{a^2} = |a|$
$\sqrt{((-5)^2)} = \sqrt{25} = 5$

$\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$
Zähler und Nenner getrennt

$\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$
doppelt so viele Kommastellen unten

FALLE IM TEST
Für + und − gibt es **keine** Regel: $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, aber $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$. · Eine Wurzel ist **nie negativ**: $\sqrt{16} = 4$ (nicht ±4). · $\sqrt{(-9)}$ gibt es in $\mathbb{R}$ nicht.

- Schätzen: $7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2 \rightarrow 7 < \sqrt{50} < 8$.

Quadratzahlen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**4**	**9**	**16**	**25**	**36**	**49**	**64**	**81**	**100**	**121**	**144**	**169**
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
196	**225**	**256**	**289**	**324**	**361**	**400**	**441**	**484**	**529**	**576**	**625**	

2 · Teilweise Wurzelziehen · unter die Wurzel

$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

- **Größte** Quadratzahl als Faktor suchen (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 …). Fertig, wenn unten keine Quadratzahl mehr steckt.
- **Unter die Wurzel bringen** (umgekehrt): Faktor **quadriert** hinein: $3\sqrt{5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}$.
- **Vergleichen:** beide unter die Wurzel: $2\sqrt{6} = \sqrt{24} < \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.
- **Zusammenfassen** nur gleiche Wurzeln (wie $2x + 5x$): $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$. Vorher teilweise ziehen: $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ bleibt so!
- Mit Klammer: $\sqrt{2}(\sqrt{8} + 3) = \sqrt{16} + 3\sqrt{2} = 4 + 3\sqrt{2}$.

3 · Zahlenmengen

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ · irrational = $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$\mathbb{N}$ natürlich	{0, 1, 2, 3, …} – in Österreich **mit 0**
$\mathbb{Z}$ ganz	{…, −2, −1, 0, 1, 2, …}
$\mathbb{Q}$ rational	alle Brüche p/q ($q \neq 0$): abbrechende und **periodische** Dezimalzahlen (0,3 = 1/3)
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ irrational	unendlich, **nicht periodisch**: $\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$, π, $2\sqrt{3}$ (manche Bücher: $\mathbb{I}$)
$\mathbb{R}$ reell	rational + irrational, füllt die Zahlengerade lückenlos

- Immer ausführbar: + und · in $\mathbb{N}$ · − in $\mathbb{Z}$ · : (nicht durch 0) in $\mathbb{Q}$ · $\sqrt{}$ (aus Zahlen ≥ 0) in $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind **dicht** (zwischen zwei Zahlen liegt immer noch eine), $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ nicht. $\mathbb{N}$ hat eine kleinste Zahl (0), $\mathbb{Z}$ nicht.
- Erst vereinfachen: $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$ · $-\sqrt{9} = -3 \in \mathbb{Z}$ · $12/4 = 3 \in \mathbb{N}$ · $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$. 1,4142 ist abbrechend → $\mathbb{Q}$ (nur Näherung von $\sqrt{2}$).
- Periode → Bruch: $0{,}\overline{7} = 7/9$ · $0{,}\overline{12} = 12/99 = 4/33$.

4 · Intervalle

Menge	Intervall	Zahlenstrahl
$2 \leq x \leq 5$	**[2; 5]** geschlossen	
$2 < x < 5$	**]2; 5[** offen	
$2 < x \leq 5$	**]2; 5]** halboffen	
$x \geq 2$	**[2; ∞[**	
$x < 5$	**]−∞; 5[**	

- Klammer **zur Zahl hin** [2 … 5] = gehört dazu (≤, ●). Klammer **weg**]2 … 5[= gehört nicht dazu (<, ○).
- Bei ∞ ist die Klammer **immer offen**. Strichpunkt trennt die Grenzen.
- Andere Schreibweise: (2; 5] =]2; 5]. Manche zeichnen am Zahlenstrahl Klammern statt ●/○.
- „mindestens 2" = $x \geq 2$ · „höchstens 5" = $x \leq 5$ · „größer als" / „kleiner als" = > / <.
- Ganze Zahlen in]−2; 3] → −1; 0; 1; 2; 3.

5 · Termarten · Bruchterme · Aufstellen

- Glieder zählen (durch + / − getrennt): **Monom** 1 ($3x^2y$) · **Binom** 2 ($2x + 3$) · **Trinom** 3 · **Polynom** viele.
- **Bruchterm:** Variable im **Nenner** ($3/x$, $(x+1)/(x-2)$). $x/3$ ist **kein** Bruchterm.
- **Nenner ≠ 0:** Nenner = 0 setzen und lösen. $\frac{5}{x-4} \rightarrow x \neq 4$, D = $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. $x(x+3) \rightarrow 0$ und −3. $x^2 - 9 \rightarrow 3$ und −3. $x^2 + 1$ wird nie 0 → D = $\mathbb{R}$.
- Gleicher Nenner: Zähler addieren: $3/x + 5/x = 8/x$. Sonst erweitern: $2/x + 1/(3x) = 6/(3x) + 1/(3x) = 7/(3x)$.

vermehrt um / Summe	+	das Dreifache von x	$3x$
vermindert um / Differenz	−	die Hälfte von x	$x/2$
Produkt	·	Quadrat der **Summe**	$(a + b)^2$
Quotient	:	**Summe** der Quadrate	$a^2 + b^2$
um 3 größer als	+ 3	Kehrwert von x	$1/x$

- Rechteck: $u = 2a + 2b$, $A = a \cdot b$. Aufeinanderfolgende Zahlen: n, $n+1$, $n+2$.

6 · Potenzen mit Variablen

$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

$x^m : x^n = x^{m-n}$

$(x^m)^n = x^{m \cdot n}$

$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ · $(\frac{2}{3})^{-2} = \frac{9}{4}$

$x^0 = 1$ · $x^1 = x$

- Zahlen rechnen, Exponenten nach Regel: $(-2x^3y)^3 = -8x^9y^3 \cdot 12x^5y : (4x^2y) = 3x^3$.
- **Falle:** $3x^2 + 2x^2 = 5x^2$ (nicht x^4) · $x^3 + x^2$ bleibt · $-3^2 = -9$, $(-3)^2 = 9$.

7 · Rechnen mit Termen

- **+/−:** nur gleichartige Glieder (gleiche Variablen, gleiche Exponenten). **Minus vor der Klammer** → alle Vorzeichen drehen: $-(2x - 3) = -2x + 3$.
- **Monom · Klammer:** $-3a(2a - 5) = -6a^2 + 15a$. **Klammer · Klammer:** jedes Glied mit jedem: $(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 5x - 12$.

- **: Monom:** jedes Glied einzeln: $(12x^3 - 8x^2) : 4x = 3x^2 - 2x$.
- **Herausheben:** größter Teiler + kleinste Potenz: $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$. Probe: ausmultiplizieren.
- **Kürzen** nur Faktoren, nie aus Summen: $(x^2 - 9)/(x + 3) = (x+3)(x-3)/(x+3) = x - 3$.

8 · Binomische Formeln

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

- $(3x - 2y)^2 = 9x^2 - 12xy + 4y^2$ · **Mittelglied nicht vergessen!** $(x + 5)^2 \neq x^2 + 25$.
- **Rückwärts:** außen Quadrate suchen, Mittelglied prüfen: $9x^2 - 12x + 4 = (3x - 2)^2 \cdot 4x^2 - 25 = (2x + 5)(2x - 5)$.
- Kopfrechnen: $41^2 = (40 + 1)^2 = 1681 \cdot 29 \cdot 31 = 30^2 - 1 = 899$.
- Bei „$-$ (…)^2“ erst ausrechnen, **in Klammer** lassen, dann Vorzeichen drehen.